a: 1, b: 7

4. a. $z_1 = (1+2) + (2+1)i = 3 + 8i$

$z_2 = (7+1) - (1+2)i = 8 - 3i$

z_1 $r_1 = \sqrt{3^2+8^2} = \sqrt{9+64} = \sqrt{73} \approx 8,5440$ | $\theta_1 \approx 1,2120$ rad

$\theta_1 = \arctan\left(\frac{8}{3}\right) \approx 69,4440°$

$z_1 = 8,5440 \cdot \text{cis}(69,4440°)$

z_2 $r_2 = \sqrt{8^2+(-3)^2} = \sqrt{64+9} = \sqrt{73} \approx 8,5440$ | $\theta_2 \approx -0,3586$

$\theta = \arctan\left(\frac{-3}{8}\right) = -20,5560°$

$z_2 = 8,5440 \cdot \text{cis}(-20,5560°)$

b. $z_1 + z_2 = (3+8i) + (8-3i) = 12 + 5i$

$z_1 \cdot z_2 = (3+8i)(8-3i) = 24 - 9i + 64i - 24(-1) = 24 + 55i + 24$

$= 48 + 55i$

$\frac{z_1}{z_2} = \frac{3+8i}{8-3i} \cdot \frac{8+3i}{8+3i} = \frac{24+9i+64i+24(-1)}{64+24i-24i-9(-1)} = \frac{73i}{73} = i$

$|z_1 - z_2| = |3+8i-(8-3i)| = |3+8i-8+3i| = |-5+11i|$

$= \sqrt{(-5)^2+11^2}$

$= \sqrt{25+121}$

$= \sqrt{146} \approx 12,0831$

c. $(z_1)^4 = (\sqrt{73})^4 \cdot \text{cis}(4 \cdot 69,4440°) = 5329 \cdot \text{cis}(277,776°)$

$= 5329 \cdot (\cos(277,776°) + i\sin(277,776°))$

$= 5329(0,13537 + (-0,9908i)) = 721 - 5280i$

$z_1 \cdot z_1 \cdot z_1 \cdot z_1 = z_1^2 \cdot z_1^2 = (z_1^2)^2$

$z^2 = (3+8i)(3+8i) = 9 + 24i + 24i + 64(-1) = 9 + 48i - 64$

$= -55 + 48i$

$(z_1^2)^2 = (-55+48i)(-55+48i) = 3025 - 2640i - 2640i + 2304(-1)$

$= 3025 - 5280i - 2304$

$= 721 - 5280i$

JOYKO 30 Lines, 8 mm

Selisih $z^4 - (z^2)^2$

$= 721 - 5280i - (721 - 5280i)$

$= 721 - 5280 - 721 + 5280i$

$= 0$

$z_d = w = 8 \operatorname{cis}(65^\circ)$ $\quad k = 3 \rightarrow 0, 1, 2$

$w_0 = \sqrt[3]{8} \cdot \operatorname{cis}\left(\frac{65^\circ}{3}\right)$

$= 2 \cdot \operatorname{cis}(21{,}6667^\circ)$

$= 2 \cdot (\cos(21{,}6667^\circ) + i \sin(21{,}6667^\circ))$

$= 2 \cdot (0{,}9294 + 0{,}3692i)$

$= 1{,}8588 + 0{,}7384i$

$w_1 = \sqrt[3]{8} \cdot \operatorname{cis}\left(\frac{65^\circ + 360^\circ}{3}\right)$

$= 2 \cdot \operatorname{cis}(141{,}6667^\circ)$

$= 2(\cos(141{,}6667) + i \sin(141{,}6667^\circ))$

$= 2(-0{,}7844 + 0{,}6202i)$

$= -1{,}5688 + 1{,}2404i$

$w_2 = \sqrt[3]{8} \cdot \operatorname{cis}\left(\frac{65^\circ + 720^\circ}{3}\right)$

$= 2 \cdot \operatorname{cis}(261{,}6667^\circ)$

$= 2(\cos(261{,}6667) + i \sin(261{,}6667^\circ))$

$= 2 \cdot (-0{,}1449 - 0{,}9894i)$

$= 0{,}2898 - 1{,}9788i$

e. $\arg(z_1/z_2)$ merepresentasikan nilai perbedaan waktu rusimon atau selisih fase antara dua produk. nilai ini menunjukan apakah penjualan suatu produk menjadi leading indicator atau lagging indicator bagi produk lainnya. Hal ini sangat penting untuk manajemen stok untuk menentukan momentum kampanye pemasaran.

sedangkan Fourier transform penting karena mampu membedakan data deret waktu yang kompleks menjadi komponen frekuensi dasar. dengan berbasis bilangan kompleks, metode ini secara akurat menangkap amplitudo dan fase, sehingga dapat memisahkan tren murni dan noise